

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
“PLANTA PROCESADORA DE
FRUTOS SECOS – PACIFIC NUT”

INFORME CARACTERIZACIÓN
FLORA Y VEGETACIÓN

MARZO DE 2023

ÍNDICE

1	INTRODUCCION	3
2	OBJETIVO	5
2.1	Objetivo general	5
2.2	Objetivo específico.....	5
3	EMPLAZAMIENTO.....	5
3.1	Localización administrativa	5
3.2	Localización ecorregional	6
4	ÁREA DE INFLUENCIA	8
5	METODOLOGÍA.....	9
5.1	Revisión bibliográfica.....	9
5.2	fotointerpretación.....	9
5.3	trabajo en terreno	9
5.3.1	Flora	9
5.3.2	Vegetación y Fitocenosis.....	10
6	RESULTADOS	12
6.1	Clasificación de suelos según Luzio	12
6.2	Series de Suelo	13
6.3	Pisos vegetacionales	16
6.3.1	Información de campaña de terreno	16
6.3.2	Flora	18
6.3.3	Biodiversidad	18
6.3.4	Tipos biológicos.....	20
6.3.5	Origen geográfico	20
6.3.6	Estados de conservación.....	20

6.4	Segunda campaña.....	21
6.4.1	Información de campaña de terreno	21
6.4.2	Flora	21
6.4.3	Biodiversidad	21
6.4.4	Tipos biológicos.....	29
6.4.5	Estados de conservación.....	29
7	DISCUSIÓN	30
8	CONSIDERACIONES AMBIENTALES.....	31
8.1	Singularidades ambientales.....	31
9	CONCLUSIONES.....	33
10	CONCLUSIONES	34

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Localización ecorregional.....	7
Tabla 2.	Especies de Vegetación.....	18
Tabla 3.	Especies de Vegetación.....	21
Tabla 4.	Singularidades Ambientales.....	31

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Emplazamiento del proyecto.....	6
Figura 2.	Categoría Jerárquica del sistema de Clasificación de Ecorregiones	7
Figura 3.	AI Flora y Vegetación.....	8
Figura 4.	Series de los suelos.....	13
Figura 5.	Vegetación presente en el AI	18
Figura 6.	Especies presente en el AI segunda campaña	23

1 INTRODUCCION

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en lo sucesivo, “SEIA”), se desarrolla la caracterización del componente Ecosistemas Terrestres, asociado al Proyecto Planta Procesadora de Frutos Secos – Pacific Nut (en lo sucesivo, el “Proyecto”), emplazado en la comuna de Mostazal, región del del Libertador General Bernardo O’Higgins.

El Proyecto corresponde a una empresa que se dedica al procesamiento general de frutos secos, específicamente al procesamiento de nueces y almendras.

Hoy en día, y debido a la alta demanda de los productos, el Proponente se ha visto en la necesidad de aumentar su capacidad de procesamiento, y, por consiguiente, aumentar su capacidad de recepción, despelsonado, secado, almacenamiento y despacho.

Este aumento en la capacidad de procesamiento se desarrolla en 5 etapas, donde las dos primeras se encuentran actualmente operando y serán ingresadas como regularización en la evaluación ambiental y las otras 3 etapas se presentan como ampliación, como parte del Master plan de crecimiento.

La ejecución de este Proyecto, se somete al SEIA en conformidad a lo dispuesto en los artículos 8, 10 y 11 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (en lo sucesivo, la “Ley”), a través de una Declaración de Impacto Ambiental (en lo sucesivo, “DIA”).

Para justificar tal modalidad de ingreso, se realizó el correspondiente análisis del artículo 11 de la Ley, donde se establece que los Proyectos que se someten al SEIA, requieren de un Estudio de Impacto Ambiental (en lo sucesivo, “EIA”), si generan o presentan a lo menos uno de los efectos, características o circunstancias definidos en el mismo artículo de la Ley. Para efectos del presente estudio, corresponde analizar el siguiente literal.

b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.

Por lo tanto, se deben presentar los antecedentes que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 que puedan dar origen a la necesidad de efectuar un EIA.

Profundizando en lo anteriormente expuesto, el artículo 6 del Reglamento del SEIA, establece que, a objeto de evaluar efectos adversos significativos sobre los recursos naturales renovables, se considerará:

“b) la superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie. Para la evaluación del impacto se deberá considerar la diversidad biológica, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación y gestión de dichas especies, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley.”.

El presente estudio de caracterización de los componentes flora y vegetación, describe y proporciona antecedentes técnicos necesarios para evaluar la existencia de alteración significativa del valor biológico del área de emplazamiento del Proyecto.

Además según lo requerido por la autoridad se incorpora una segunda campaña en periodo de floración.

2 OBJETIVO

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar el estado actual del componente ambiental flora y vegetación en el área de influencia.

2.2 OBJETIVO ESPECIFICO

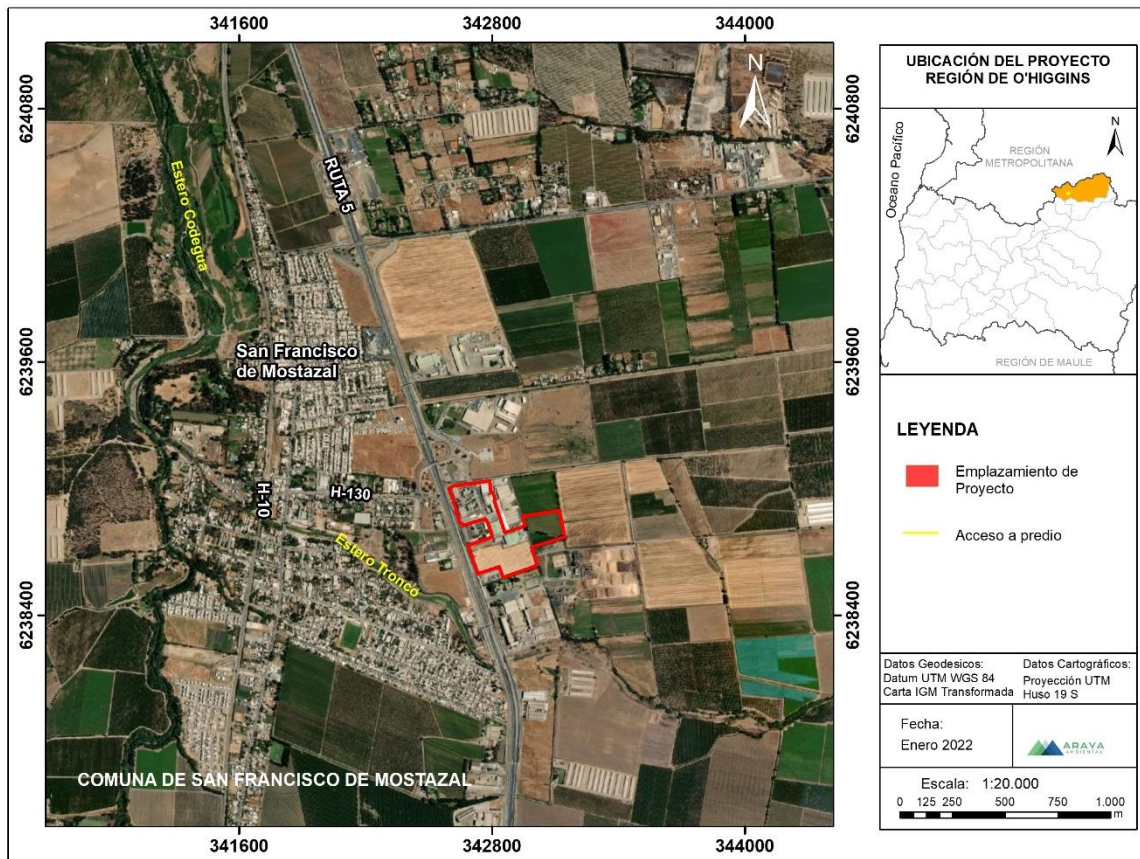
- Definir las escalas jerárquicas ecológicas de análisis
- Realizar la fotointerpretación del área de influencia
- Caracterizar la biodiversidad existente en el área de estudio
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en el área de estudio

3 EMPLAZAMIENTO

3.1 LOCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

El Proyecto se ubica en la comuna de Mostazal, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, específicamente en Ruta 5 Sur, km 62,9.

Figura 1. Emplazamiento del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

3.2 LOCALIZACIÓN ECORREGIONAL

La localización ecorregional del área de estudio, fue determinada mediante el Sistema de Clasificación de Ecorregiones, propuesta por Gastó et al., (1993). Este sistema consta de nueve categorías o niveles ordenados en una jerarquía de mayor a menor permanencia, de acuerdo a las variables ecosistémicas que las defienden. Estas categorías corresponden a:

Figura 2. Categoría Jerárquica del sistema de Clasificación de Ecorregiones



Para determinar la localización ecorregional del área de estudio, se utilizaron los niveles 1, 2 y 3 de la jerarquía antes descrita, los cuales corresponden a Reino, Dominio y Provincia.

De lo descrito, el Reino corresponde a las variables que definen las zonas fundamentales de Köppen y la Provincia correspondiente a la subdivisión del Dominio, y está definida por las variables específicas y generales de Köppen (Gastó et al., 1993; Köppen, 1948)

De este modo, la localización ecorregional correspondiente al área de estudio es la siguiente.

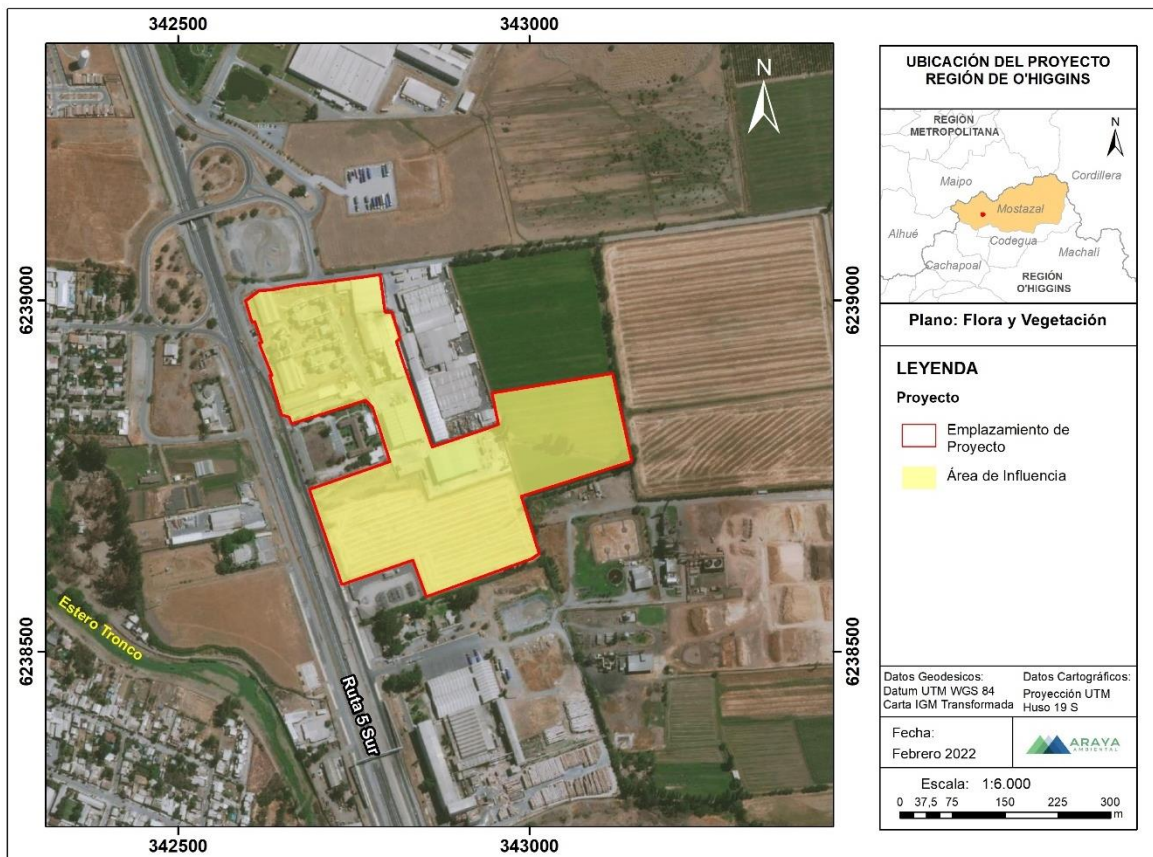
Tabla 1. Localización ecorregional

Variable jerárquica	Descripción
Reino	Templado
Dominio	Seco estival
Provincia	Prolongado

4 ÁREA DE INFLUENCIA

Considerando lo establecido en el artículo 2 del Reglamento del SEIA, se define como Área de Influencia a “*el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales Eben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.*”. De este modo, y siguiendo las directrices establecidas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia del SEIA (Servicio de Evaluación Ambiental, 2017), se define el área de influencia para el presente Proyecto como área donde se emplazan las partes y obras del Proyecto, esto, de acuerdo a lo establecido por la Guía para la Descripción del Área de Influencia, publicada por el Servicio de Evaluación Ambiental (en lo sucesivo, “SEA”).

Figura 3. AI Flora y Vegetación



5 METODOLOGÍA

5.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Se realizó una revisión bibliográfica general del área de estudio, con el objeto de identificar las especies potenciales presentes en el predio. Complementariamente, se revisó literatura técnica referente al marco biogeográfico del sector, principalmente, lo relativo a climatología, suelos, formaciones y pisos vegetacionales.

Todo lo anterior, permitió construir un marco teórico conceptual, el cual fue contrastado en terreno mediante los análisis pertinentes.

5.2 FOTOINTERPRETACIÓN

Es la técnica que permite determinar a través de una fotografía aérea los elementos presentes en el terreno. Se pueden identificar y delimitar unidades vegetacionales, geomorfológicas, formaciones superficiales, aspectos tecnoestructurales, redes hidrográficas, etc. (Gastó et al., 1993).

5.3 TRABAJO EN TERRENO

A partir de la información recopilada de las etapas anteriores, se realizó una campaña a terreno el día 5 de agosto de 2022, donde se llevó a cabo un reconocimiento general del área de influencia, la cual consistió en una visita inspectiva con el objetivo principal de corroborar la información recopilada en gabinete a través de la fotointerpretación, de esta manera corroborar y corregir en caso de ser necesario la flora y vegetación que se emplaza en el área del Proyecto.

5.3.1 Flora

5.3.1.1 Biodiversidad

La flora presente en el área de estudio se evaluó mediante la realización de un recorrido por el área del proyecto.

Complementario al recorrido y la identificación in situ se tomaron fotografías de los distintos ejemplares existentes en el predio para poder facilitar su reconocimiento en una posterior etapa de gabinete.

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada según las categorías jerárquicas taxonómicas (Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la

denominación de las especies detectadas se fundamenta en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina¹– y El Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile (Quiroz et al, 2009) y la Guía de Reconocimiento de Árboles Urbanos de Chile (Alvarado et al, 2013).

Por otra parte, se tipificó la flora registrada según su origen histórico. En este contexto se diferenciaron aquellos individuos que fueron introducidos en el territorio nacional por causa antrópica, de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo. Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio particular, se denomina como endémica.

5.3.1.2 Determinación de los estados de conservación

Para determinar el estado de conservación de la flora local, se distinguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, propuestas en su Memorándum N°387/2008. Donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, siguiendo además el orden de relación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación de estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres.

5.3.1.3 Revisión de otros Antecedentes Normativos Relativos a Flora

Se hizo una revisión de los instrumentos normativos relativos a flora vascular, considerando para ellos, la Ley de Bosque Nativo y su Reglamento, así como el Decreto N°68/2009, del MINAGRI, el cual lista las especies originarias del país y que tienen directa relación con la definición de unidades ambientales tipificadas como “formaciones xerofíticas”.

5.3.2 Vegetación y Fitocenosis

La fitocenosis corresponde a los individuos del componente flora que crecen y se desarrollan en una unidad determinada de espacio tiempo (Dengler 2005). En otras palabras, corresponden al componente botánico del ecosistema (Rowe, 2014).

¹ <http://www2.darwin.edu.ar/>

5.3.2.1 Cartas de Ocupación de Tierras

El método COT considera la vegetación como el actor integrado de las variaciones naturales del medio, como asimismo, de las modificaciones debidas a la acción del hombre que pretende, a través de la cartografía, lograr una imagen o representación fiel del fenómeno de la vegetación a un nivel de percepción dado (Hernández & Serra, 2000; Nava et al., 1996). Esta descripción de la vegetación se obtiene mediante la evaluación de tres variables principales: formación vegetal; especies dominantes; y grado de artificialización.

Las cartas de ocupación de tierra no fueron realizadas ya que el área en cuestión corresponde a una superficie descubierta, completamente desprovista de vegetación, salvo en ciertas zonas de deslinde.

6 RESULTADOS

6.1 CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGÚN LUZIO

Para el presente componente se realizó un estudio agrológico del área de estudio, ubicada en la comuna de Mostazal, Región de O'Higgins. El Proyecto contempla una superficie de 11,4 ha aproximadamente, donde se contemplan las estructuras a regularizar, como las áreas donde se proyecta la ampliación del Master Plan del Proyecto.

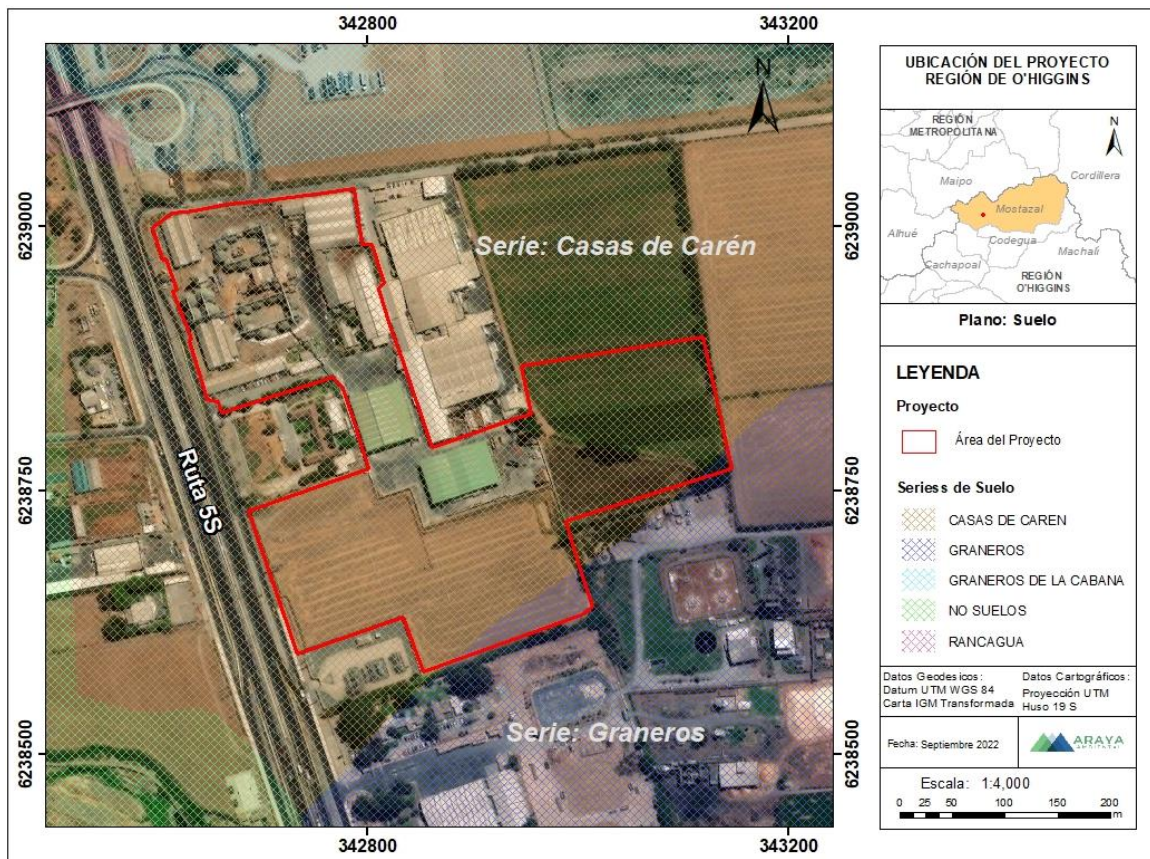
Respecto a la Clasificación de Suelos realizada por Luzio (2010), con relación al Proyecto, este se encuentra emplazado en un área Edafológica Mediterránea Árida de Chile. El autor describe, para el caso de las Regiones de O'Higgins hasta Maule, que se trata de suelos planos, con topografías que varían entre 1 y 2% y solamente en algunos casos el relieve puede variar a una pendiente de 2 a 3%.

Por otra parte, los suelos más recientes, desarrollados a partir de sedimentos aluviales medios y finos, ocupan una posición de terraza planas o casi planas, con 1 a 3% de pendiente y con sustratos muy variados: Brecha volcánica, arenisca y gravas redondeadas y subredondeadas. Se trata de suelos planos o casi planos que, solo en algunos sectores, pueden alcanzar un relieve suavemente ondulado (5 a 8%). El resto de las propiedades físicas y morfológicas presenta mayor dispersión, lo cual podrías considerarse como normal debido a la dinámica de los procesos que han dado origen a los materiales de partida de estos suelos, de esta manera la clase textural de estos suelos puede variar desde franco arenosa fina hasta arcillosa en algunos horizontes; los colores se encuentran en los matices 5YR y 10YR; el espesor de los suelos varía desde profundo a delgado; el drenaje es bueno a imperfecto, por lo tanto, también sus aptitudes agrícolas son muy variadas, de manera que se puede diferenciar Clases II, III y IV de Capacidad de Uso, en función de la severidad de las limitantes señaladas. Si bien es cierto que sus propiedades y aptitudes pueden ser variables, se han considerado dentro de un mismo grupo a causa de la posición de terraza aluviales en que se encuentran, lo que implica una segmentación importante del paisaje y diferenciación en el uso de los suelos. Estas variables en sus propiedades se reflejan también en la clasificación taxonómica de los suelos, de tal manera que ellos pueden pertenecer a los Órdenes Mollisol, Inceptisol y Alisol (Luzio, 2010).

6.2 SERIES DE SUELO

La descripción de los suelos, respecto al estudio agrológico realizado por el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) para la región de O'Higgins, se puede definir taxonómicamente los suelos del área de estudio dos Series, siendo la primera y predominante "Casas de Carén (CDC)" la cual es un miembro de la familia Franca fina, mixta, térmica de los Typic Haploxerolls (Mellisol) y la segunda correspondiente a la Serie de "Graneros (GRS)", la cual es un miembro de la Familia franca gruesa, mixta, térmica de los Aquic Haploxerolls (Mollisol).

Figura 4. Series de los suelos



Fuente: Elaboración propia en base a Estudio agrológico de la VI Región (CIREN, 1960).

En cuanto a las series descritas a continuación se detallan cada una de ellas:

SERIE CASAS DE CARÉN, franco arcilloso (CDC)

La Serie Casas de Carén es un miembro de la Familia franca fina, mixta, térmica de los Typic Haploxerolls (Molisol).

Corresponde a suelos de origen aluvial, ligeramente profundos que se presentan en una topografía plana considerando una pendiente de 1 a 2% dominantes e inclinación Oriente Poniente, con o sin micro relieve, en una posición intermedia dentro del abanico aluvial producido por los esteros Codegua y Peuco. El color dominante del pedón integrada entre tonos 5YR y 7,5 YR variando entre pardo rojizo oscuro y pardo oscuro en profundidad y la tendencia es a una dominancia de cromas bajo dando tonalidades grisáceas al color del suelo; las texturas son franco arcillo limosa excepto en la superficie que varía de franca a franco arcillosa. La permeabilidad es moderada lenta y el escurrimiento superficial moderadamente rápido.

Características Físicas y Morfológicas del Pedón

Profundidad (cm)

0 - 18 Ap	Pardo rojizo oscuro (5 YR 3/2.5) en húmedo; pardo grisáceo a gris rojizo (10 YR - 5 YR 5/2) en seco, pardo oscuro (7.5 YR 3/2) amasado; franco arcillosa; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; friable en húmedo; estructura de bloques subangulares finos, débiles a moderados. Raíces finas y medias comunes; poros finos abundantes. Gravitas finas y/o medias subangulares aisladas. Límite lineal, claro.
18 - 35 A ₃	Pardo rojizo oscuro (5 YR 3/2) en húmedo con 30% de pardo oscuro (7.5 YR 3/2) en húmedo; pardo oscuro (7.5 YR 3/2) amasado; franco arcillo limosa; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; friable en húmedo; estructura de bloques subangulares finos, moderados. Raíces finas comunes; poros finos abundantes. Gravitas finas subangulares escasas. Límite ondulado, abrupto.
35 - 43 B	Gris muy oscuro (5 YR 3/1 a 10 YR 3/1) en húmedo con 40% de pardo oscuro (7.5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limosa; ligeramente plástico y adhesivo; friable en húmedo; estructura de bloques subangulares finos, moderados. Raíces finas escasas; poros finos comunes a abundantes. Gravitas finas y medias representan 30 a 40% en volumen. Límite lineal, abrupto.
43 - 70 C	Substrato de gravitas y piedras con matriz franco arcillosa que representa entre 20 y 30% en volumen. Raíces escasas hasta 50 a 55 cm.

SERIE GRANEROS, franco arcillo arenoso muy fino (GRS)

La Serie Graneros es un miembro de la Familia franca gruesa, mixta, térmica de los Aquic Haploxerolls (Mollisol).

Corresponden a suelos profundos de origen aluvial y estratificados que presentan una topografía de plana a pendientes dominantes de 0 a 1%, los suelos son de color pardo grisáceos muy oscuros en el tono 10 YR en la superficie y pardo a grisáceos oscuro en profundidad, este último asociado a la presencia de intensos moteados que se encuentran en las zonas de mayor estratificación. El drenaje del suelo es moderado y la permeabilidad es moderadamente rápida con un escurrimiento superficial lento. El substrato aluvial se encuentra constituido por gravas y piedras con matriz arenosas y se presentan por debajo de los 120 cm.

Características Físicas y Morfológicas del Pedón

Profundidad (cm)

0 - 20 A ₁	Pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo, pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en seco; franco arcillo arenosa muy fina; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; friable en húmedo, duro en seco; estructura de bloques subangulares finos, débiles. Raíces finas muy abundantes y medias abundantes; poros finos abundantes. Límite lineal, claro.
20 - 43 A ₃	Pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo, pardo (10YR 5/3) en seco; franco arcillo limosa; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; friable en húmedo, duro en seco; estructura de bloques subangulares finos, débiles. Raíces finas muy abundantes y medias abundantes; poros finos abundantes. Límite lineal, claro.
43 - 61 C ₁	Pardo oscuro (10 YR3/3 a 4/3) en húmedo; pardo (10YR 5/3) en seco; franco arenosa muy fina; no plástico y ligeramente adhesivo; muy friable en húmedo; estructura de bloques subangulares finos, muy débiles. Raíces finas comunes; poros finos abundantes. Límite lineal, abrupto.
61 - 70 C ₂	Pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; areno francosa fina; no plástico y no adhesivo; suelto en húmedo; grano simple. Raíces finas comunes; poros finos comunes. Moteados comunes, medios, prominentes, abruptos (5 YR 4/3 y 10 YR 5/6). Límite lineal, abrupto.

6.3 PISOS VEGETACIONALES

Conforme a lo indicado por Luebert y Pliscoff (2018), el Proyecto se ubica en la Formación del Bosque Esclerófilo, específicamente, en el piso vegetal denominado “Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino de Quillaja Saponaria y *Lithrea caustica*”.

Es un Bosque esclerófilo, típicamente dominado por *Lithrea caustica*, *Quillaja Saponaria* y *Kageneckia oblonga*.

La estrata arbustiva es muy diversa destacando la presencia de *Escallonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorífera*, *Sauteri gilliesii* y *Trecrium bicolor*

La estrata herbácea también es diversa, con importante presencia de geofitas como *Alstromeria haemantha*, *Pasitea coerulea* y *Solenomelus pedunculatus*.

La composición florística corresponde a: *Astromeria haemantha*, *Azara petiolaris*, *Baccharis paniculata*, *B. rhomboidalis*, *Colliguaja odorífera*, *Cryptocaria alba*, *Escremocarpus scaber*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Kageneckia oblonga*, *Lithrea caustica*, *Nassella chilensis*, *Paesithea coerulea*, *Podanthus mitiqui*, *Porlieria chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Satureja gilliesii*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrum*, *Solenomelus pedunculatus*, *Teucrium bicolor*, *Trevoa quinquenervia*, *Tristerix corymbosus*.

6.3.1 Información de campaña de terreno

De la información levantada de la campaña de terreno, se identificaron en ciertos sectores del deslinde predial algunos ejemplares de *Populus nigra* (Álamo chileno) y *Rubus ulmifolius* (zarzamora).

De lo mencionado, cabe destacar que la información bibliográfica difiere de lo encontrado en la campaña de terreno, encontrando un terreno desprovisto de la vegetación señalada en la literatura con una fuerte intervención antrópica, solo resguardando alguno ejemplares de las especies ya mencionadas en ciertos sectores del deslinde predial.



Nombre científico: *Populus nigra*

Nombre común: Álamo chileno



Nombre científico: *Rubus ulmifolius*

Nombre común: Zarzamora

6.3.2 Flora

6.3.3 Biodiversidad

En el trabajo de terreno efectuado el día 4 de agosto de 2022, se recorrió la totalidad del AI, pudiendo identificar las siguientes especies vegetales.

Tabla 2. Especies de Vegetación

Familia	Nombre científico	Nombre común	Tipo	Origen geográfico	Categoría de conservación
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Arbórea	Introducida	No aplica
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Herbácea	Introducida	No aplica

Figura 5. Vegetación presente en el AI







6.3.4 Tipos biológicos

Las especies registradas corresponden a tipo biológico catalogado como arbóreo y herbáceo.

6.3.5 Origen geográfico

Como resultado del levantamiento de información relativo a flora presente en el AI, se pudo constatar que la composición florística en su totalidad es catalogada como introducida.

6.3.6 Estados de conservación

De acuerdo con la revisión de antecedentes, correspondientes a los procesos de Clasificación de Especies según Estado de Conservación (RCA) y los listados de especies clasificados desde el 1° al 14° proceso de clasificación RCA, en el AI se pudo constatar la ausencia de especies catalogadas bajo alguna categoría de conservación.

6.4 SEGUNDA CAMPAÑA

6.4.1 Información de campaña de terreno

De la información levantada en la campaña de terreno del día 13 de diciembre del 2022, se identificaron dentro del Área de influencia la presencia de 18 especies, de las cuales dos de ella son arbóreas, el resto corresponde a especies de tipo herbácea.

De lo mencionado, cabe destacar que la información bibliográfica difiere de lo encontrado en la campaña de terreno, encontrando un terreno desprovisto de la vegetación señalada en la literatura con una fuerte intervención antrópica, solo resguardando alguno ejemplares de las especies ya mencionadas en ciertos sectores del deslinde predial.

6.4.2 Flora

6.4.3 Biodiversidad

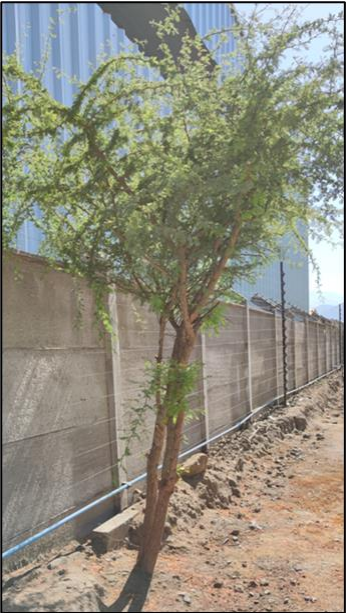
En el trabajo de terreno efectuado el día 13 de diciembre de 2022, se recorrió la totalidad del AI, pudiendo identificar las siguientes especies vegetales.

Tabla 3. Especies de Vegetación

Familia	Nombre científico	Nombre común	Tipo	Origen geográfico	Categoría de conservación
Escrofulariáceas	<i>Paulownia tomentosa</i>	Paulonia	Arborea	Introducido	-
Fabaceae	<i>Acacia farnesiana</i> (L)	Espino, Aromo	Arborea	Introducido	-
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L	Cardo Negro	Herbácea	Introducido	-
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium álbum</i>	Cenizo, paico	Herbácea	Introducido	-
Asteraceae	<i>Conyza Canadensis</i>	Hierba carnícera	Herbácea	Introducido	-
Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L) Lagr.-Foss.	Rabaniza Amarilla	Herbácea	Introducido	-
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L	Bocina	Herbácea	Introducido	-

Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Herbácea	Introducido	-
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbácea	Introducido	-
Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L	Verdolaga	Herbácea	Introducido	-
Gramineae	<i>Echinochloa cruz-galli</i> (L)	Hualacho	Gramínea	Introducido	-
Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Herbácea	Introducido	-
Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L	Zanahoria silvestre	Herbácea	Introducido	-
Compositae (Asteraceae)	<i>Helminthotheca echioides</i> (L). holub	Abrojo	Herbácea	Introducido	-
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Arbustiva	Introducido	-
Cruciferae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L) Scop	Mostacilla	Herbácea	Introducido	-
Apocináceas	<i>Nerium Oleander</i>	Adelfa, laurel	Arbustiva	Introducido	-
Malvaceae	<i>Hibiscus martianus</i>	Tulipán escarlata	Arbustiva	Introducido	-

Figura 6. Especies presente en el AI segunda campaña

	Nombre científico: Paulownia Tomentosa (Paulonia) Ubicación: Dentro del Proyecto
	Nombre científico: Acacia farnesiana L (Espino, Aromo) Ubicación: Dentro del Proyecto



Nombre científico: *Carduus pycnocephalus* L
(Cardo Negro)
Ubicación: Deslinde del Proyecto



Nombre científico: *Chenopodium álbum*
(Cenizo, paico)
Ubicación: Deslinde del Proyecto



Nombre científico: *Conyza Canadensis*
(Hierba carnífera)
Ubicación: Deslinde del Proyecto

	Nombre científico: <i>Hirschfeldia incana</i> (L) Lagr. -Foss. (Rabaniza Amarilla) Ubicación: Deslinde del Proyecto
	Nombre científico: <i>Convolvulus arvensis</i> L (Correhuela, bocina) Ubicación: Deslinde del Proyecto
	Nombre científico: <i>Datura stramonium</i> L (Chamico) Ubicación: Deslinde del Proyecto

	Nombre científico: Galega officinalis (Galega) Ubicación: Deslinde del Proyecto
	Nombre científico: Portulaca oleracea L (Verdolaga) Ubicación: Deslinde del Proyecto
	Nombre científico: Echinochloa cruzgalli (L) (Hualacho) Ubicación: Deslinde del Proyecto

	Nombre científico: <i>Raphanus sativus</i> L. (Rábano) Ubicación: Deslinde del Proyecto
	Nombre científico: <i>Daucus carota</i> L (Zanahoria silvestre) Ubicación: Deslinde del Proyecto
	Nombre científico: <i>Helminthotheca echinoides</i> (L). holub (Abrojo) Ubicación: Deslinde del Proyecto

	Nombre científico: <i>Sisymbrium officinale</i> (L) Scop (Mostacilla) Ubicación: Deslinde del Proyecto
	Nombre científico: <i>Nerium Oleander</i> (Adelfa, Laurel) Ubicación: Deslinde del Proyecto
	Nombre científico: <i>Hibiscus martianus</i> (Tulipán escarlata) Ubicación: Deslinde del Proyecto

	Nombre científico: Rubus ulmifolius Schott (Zarzamora) Ubicación: Deslinde del Proyecto
---	--

De la tablas anteriores se desprende lo siguiente, de las 18 especies identificadas, todas son introducidas, 4 de ellas son para propositos hornamentales y las 14 restantes son representantes caracteristicos de especies introducidas o exóticas.

La mayoría de las especies exóticas identificadas se consideran invasoras. Estas especies corresponde a *Sisymbrium officinale* (L) Scop, *Daucus carota*, *Galega officinalis*, *Datura stramonium*, *Convolvulus arvensis*, *Coniza canadensis*, *Portulaca oleracea* L, *Echinochloa cruz-galli* (L), *Raphanus sativus* L, *Daucus carota* L, *Helminthotheca echiodes* (L). holub y *Sisymbrium officinale* (L) Scop.

La zarzamora (*Rubus ulmifolius* Schott) tambien es una especie invasora, y es utilizada habitualmente como cerco vivo.

Por otro lado las 4 especies que tienen carácter ornamental,corresponden al Tulipan escarlata, Laurel en flor, Espino y Paulonia.

6.4.4 Tipos biológicos

Las especies registradas corresponden a tipo biológico catalogado como arbóreo, herbáceo y arbustiva.

6.4.5 Estados de conservación

De acuerdo con la revisión de antecedentes, correspondientes a los procesos de Clasificación de Especies según Estado de Conservación (RCE) y los listados de especies clasificados desde el 1° al 17° proceso de clasificación RCE, en el AI se pudo constatar la ausencia de especies catalogadas bajo alguna categoría de conservación.

7 DISCUSIÓN

La principal fuente de información de literatura a nivel nacional es la relativa a los pisos vegetacionales (Luebert y Pliscoff, 2006).

Luebert y Pliscoff (2006) identifican a una macro escala para el AI, el piso vegetal "Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino de Quillaja Saponaria y *Lithrea caustica*". Según los autores este piso vegetal es típicamente dominado por *Lithrea caustica*, *Quillaja Saponaria* y *Kageneckia oblonga*.

En virtud de lo anterior, es importante destacar que la vegetación tanto Arborea como herbácea se limitan casi en su totalidad al deslinde predial. En el AI se identificaron entre ambas campañas 20 especies, de las cuales todas son introducidas. Como se cito anteriormente existen 14 especies calificadas como invasoras, estas por lo general crecen en lugares que están perturbados como orillas de caminos, sitios eriazos etc. Y además tienen la capacidad de propagarse con rapidez y en algunos casos inhiben o compiten con especies nativas.

Lo anterior se condice con lo que se observa en el área de influencia del proyecto, ya que este es un territorio completamente antropizado y denominado como zona industrial según el plan regulador.

Cabe mencionar que las especies identificadas en el AI difieren en su totalidad de lo recopilado en la literatura con respecto al piso vegetal; esto debido a la transformación del bosque por la presión antrópica ejercida en la zona.

8 CONSIDERACIONES AMBIENTALES

En el área de influencia del Proyecto no se registraron especies colocadas en alguna categoría oficial.

8.1 SINGULARIDADES AMBIENTALES

A continuación, se presenta el análisis de las singularidades ambientales que presenta el AI del Proyecto.

Tabla 4. Singularidades Ambientales

Singularidades Ambientales	Análisis en Área de Influencia
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad a nivel nacional	De la revisión de los antecedentes levantados en terreno, se concluye la inexistencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad a nivel nacional.
Presencia de formaciones vegetales relictuales	Del recorrido efectuado en terreno no se evidenció la existencia de ninguna formación vegetal de características relictuales. El área de emplazamiento del Proyecto corresponde a un área altamente intervenida por la actividad industrial.
Presencia de formaciones vegetales remanentes	Del recorrido efectuado en terreno, no se evidenció la existencia de ninguna formación vegetal asimilable a remanente.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	De la revisión del catastro florístico efectuado para el área de influencia del Proyecto, no se evidenció la existencia de formaciones vegetales frágiles.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300	Del levantamiento de información efectuado en terreno, se constató la inexistencia de bosque nativo de preservación o la existencia de formaciones xerofíticas.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial	De la revisión del catastro florístico, en contraste con el RCE, no se evidenciaron especies en alguna categoría de conservación.

Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “Casi Amenazadas”.	De la revisión del catastro florístico, en contraste con el RCE, no se evidenció la existencia de especies clasificadas como amenazadas o casi amenazadas.
Presencia de especies endémicas	De la revisión del catastro florístico, no se evidencia la existencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número	No se evidenció la existencia de especies de distribución restringida o población reducida.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N°18.378	El área de influencia no considera la corta de árboles y/o arbustos según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley 18.378.

9 CONCLUSIONES

El AI corresponde a una superficie descubierta desprovista de vegetación, salvo en ciertas partes del deslinde. Se identificó la presencia de 20 especies en el AI, las cuales corresponden a especies introducidas ya sea por razones ornamentales, de forraje, cultivo o ser utilizada como cercos vivos.

En conformidad al Reglamento de Clasificación de Especies, no se evidenció la existencia de especies clasificadas bajo alguna categoría de conservación.

Es por lo anterior que se descarta un impacto ambiental significativo en el componente de flora y vegetación en el Área de Influencia del Proyecto.

10 BIBLIOGRAFÍA

Alvarado, A., Baldini, A., & Guajardo, F. (2013). *Árboles Urbanos de Chile, Guia de Reconocimiento*. Santiago .

CIREN. (1997). *Estudio Agrologico, Descripciones de Suelos Materiales y Simbolos VII Region*.

Ettiene, M., & Prado, C. (1982). *Descripción de la vegetacion mediante cartografia de ocupaicion de tierras conceptos y manual de uso basico*.

Gastó, J., Cosio, F., & Panario, D. (1993). *Clasificacion de ecorregiones y determinacion de sitio y condicion*.

Köppen, W. (1948). *Climatologia* . Mxico DF: Fondo de Cultura Económica.

Luebert, F., & Pliscoff, P. (2006). *Sinopsis bioclimatica y Vegetacional de Chile*.

Luzio, W. (2010). *Suelos de Chile*.

Quiroz, C., Pauchard, A., Marticorena, A., & Cavieres, L. (2009). *Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile*.

Rowe, J. (2014). *The Level- of-Integration Concept and Ecology*. Obtenido de Ecological Society of America : <http://www.jstor.org/stable/1932098>

SEIA. (2015). *Guia para la descripcion de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*.

Zuloaga, F., Morrone, O., & Belgrano, M. (2009). Catalogo de las plantas vasculares del cono sur. Argentina, southern Brazil, Chile, Paraguay y Uruguay: Revista Chilena de Historia Natural, 82, 598-590.